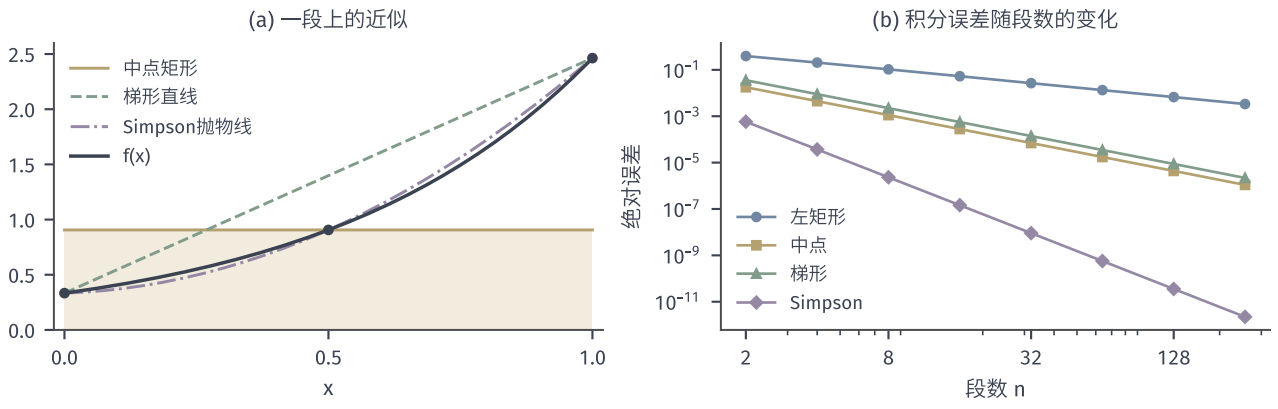
(a) 一段上的近似
中点矩形
梯形直线
Simpson抛物线
f(x)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
0.5
1.0
x
(b) 积分误差随段数的变化
绝对误差
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
左矩形
中点
梯形
Simpson
2
8
32
128
段数 n